智慧手機保管箱說明書

關 鍵 詞： 物聯網、手機管理、環境監控

目錄

項目 頁數

壹、 創意動機及目的

一、 動機 ---------- 1

二、 目的 ---------- 1

貳、 作品特色及創意特質

一、 輕量級雲端監控 Web App ---------- 1,2

二、 直觀方便檢視放置狀態 ---------- 2

三、 安全性與主動應變能力 ---------- 3

四、 模組化與實用性設計 ---------- 3

參、 創意發想與設計過程

一、 問題探索與需求蒐集 ---------- 4

二、 設計流程 ---------- 4~6

肆、 設計相關原理

一、 雙主控單元協作架構 ---------- 7

二、 雲端數據傳輸原理 ---------- 8

三、 MQ-135 氣體數值演算法與動態校正邏輯 8,9

四、 TFT LCD 自製中文轉點陣生成工具 ---- 9,10

五、 硬體結構與控制原理 ---------- 10,11

項目 頁數

伍、作品功用與操作方式

一、 作品功用 ---------- 11,12

二、 操作方式 ---------- 12

陸、製作歷程說明

三、 硬體製作流程 ---------- 12~14

四、 軟體開發流程 ---------- 14,15

柒、參考資料 ---------- 15

壹、創意動機及目的

一、動機

近年來，全球教育界對於學生在校使用手機的限制日益趨嚴，旨在改善學習環境並提升學生的專注力。從歐美多國到我國教育部，紛紛加強了相關政策的推動。然而，傳統的手機保管箱僅能提供物理上的集中存放，缺乏即時監控、教室環境感測與數位化管理的能力。一旦發生手機未歸位或其他狀況，管理人員難以即時掌握。

基於此社會需求與技術缺口，本專題發想出「智慧手機保管箱」，目標是設計一個具備手機放置監控、環境感測預警、RFID 解鎖及遠端 Web App 管理功能的智慧化解決方案，以滿足學校、會議室或實驗室等場所對手機集中管理的嚴格要求。

二、目的

(一)實現即時狀態監控：透過微動開關感測器，精確監測 20 個手機槽位的放置狀態，並在外殼上的 1~20 個 LED 燈和 LCD 螢幕上與網頁即時顯示。

(二)建立安全存取機制：整合 RFID 讀取模組與推拉式電磁鎖和需 PIN 碼驗證的遠端、定時解鎖，確保只有經過授權的人員才能解鎖保管箱。

(三)開發雲端管理平台： 利用 Google Apps Script 建立 Web App 監控系統，實現遠端查看手機狀態、溫度等環境資訊和遠端、定時解鎖，並將數據紀錄至 Google Sheets。

(四)提升安全性與主動應變能力: 整合 MQ-135 煙霧感測與中央氣象局 API 地震偵測。當偵測到火災煙霧或四級以上地震時，系統會強制解鎖保管箱並觸發蜂鳴器警報，確保人員能迅速取回手機，保障生命財產安全。

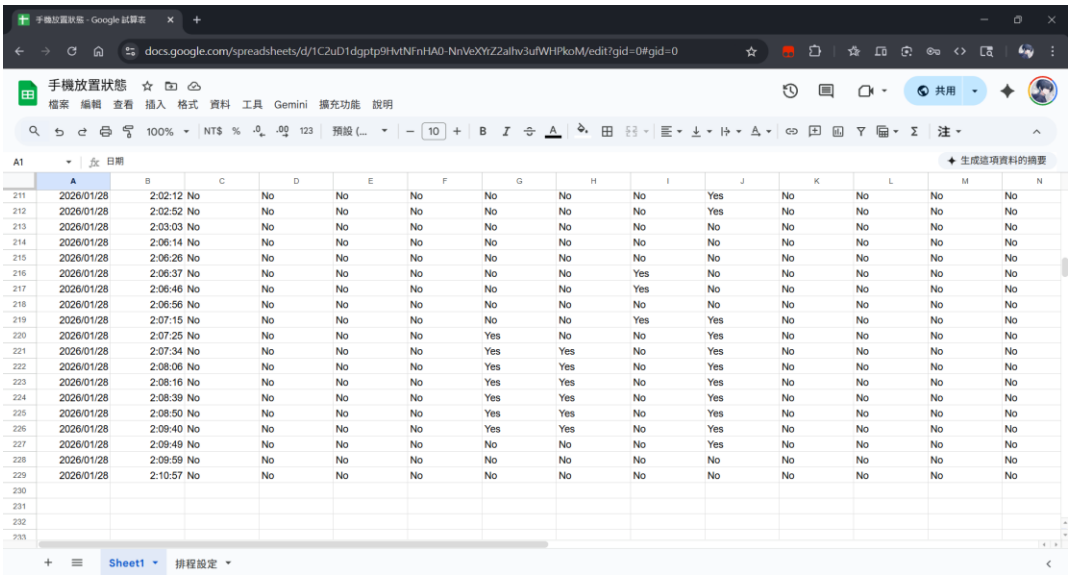
貳、作品特色及創意特質

一、輕量級雲端監控 Web App

- **無需專門伺服器：** 藉助 Google 服務的免費與穩定性，大幅降低了系統部署與維護成本。

- **直觀 Web 介面：** 開發了響應式 Web App 介面，管理人員可透過瀏覽器隨時查看 20 個槽位的即時狀態、環境溫度、濕度與空氣品質、空氣/火災煙霧偵測。

- **數據持久化：** 每次狀態更新都會寫入 Google Sheets，形成完整的歷史記錄，便於後續分析與追蹤。



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
211	2026/01/28	2:02:12	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No
212	2026/01/28	2:02:52	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No
213	2026/01/28	2:03:03	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
214	2026/01/28	2:06:14	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
215	2026/01/28	2:06:26	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
216	2026/01/28	2:06:37	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
217	2026/01/28	2:06:46	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No
218	2026/01/28	2:06:56	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
219	2026/01/28	2:07:15	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No	No	No	No
220	2026/01/28	2:07:25	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No	No	No
221	2026/01/28	2:07:34	No	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No
222	2026/01/28	2:08:06	No	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No
223	2026/01/28	2:08:16	No	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No
224	2026/01/28	2:08:39	No	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No
225	2026/01/28	2:08:50	No	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No
226	2026/01/28	2:09:40	No	No	No	No	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	No
227	2026/01/28	2:09:49	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No
228	2026/01/28	2:09:59	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
229	2026/01/28	2:10:57	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
230														
231														
232														
233														

X	Y	Z	AA
溫度	濕度	空氣品質	解鎖人
22	82	15	
22	82	0	
22	82	0	
22	82	0	
22	82	0	
22	82	0	
22	82	0	
22	82	27	
22	82	30	
22	82	0	Meow|220-2-232
22	82	0	
22	82	0	
22	82	12	System|EMERG
22	82	-1	
22	82	0	
22	82	291	System|EMERG
22	82	267	System|EMERG
22	82	0	
22	82	0	
22	82	0	System|AutoUnl
22	82	15	

圖 1、Google Sheets 紀錄放置、環境、門鎖狀態和解鎖人資訊

- **遠端與定時解鎖：** 管理員可透過網頁遠端即時解鎖，或設定多組「定時解鎖排程」，系統會自動比對時間並執行指令。
- **PIN 碼安全驗證：** 遠端解鎖或修改排程前，必須輸入正確的 PIN 碼，防止未經授權的操作。

二、直觀方便檢視放置狀態

外殼上裝有 1~20 顆 LED 燈,即使在較遠的位置也能輕鬆查看放置狀態。

三、安全性與主動應變能力

整合 MQ-135 煙霧感測與中央氣象局 API 地震偵測。當偵測到火災煙霧或四級以上地震時，系統會強制解鎖保管箱並觸發蜂鳴器警報，確保人員能迅速取回手機，保障生命財產安全。

四、模組化與實用性設計

在硬體設計上，注重實用性與維護性：

- **模組化微動開關面板：** 底部微動開關電路板採用模組化設計，方 便在損壞時進行單獨更換與維護。
- **高度擴充性設計：** 系統採用模組化設計，未來可輕鬆增加更多感測器或擴充手機槽位數量，具備極高的應用彈性與升級潛力。

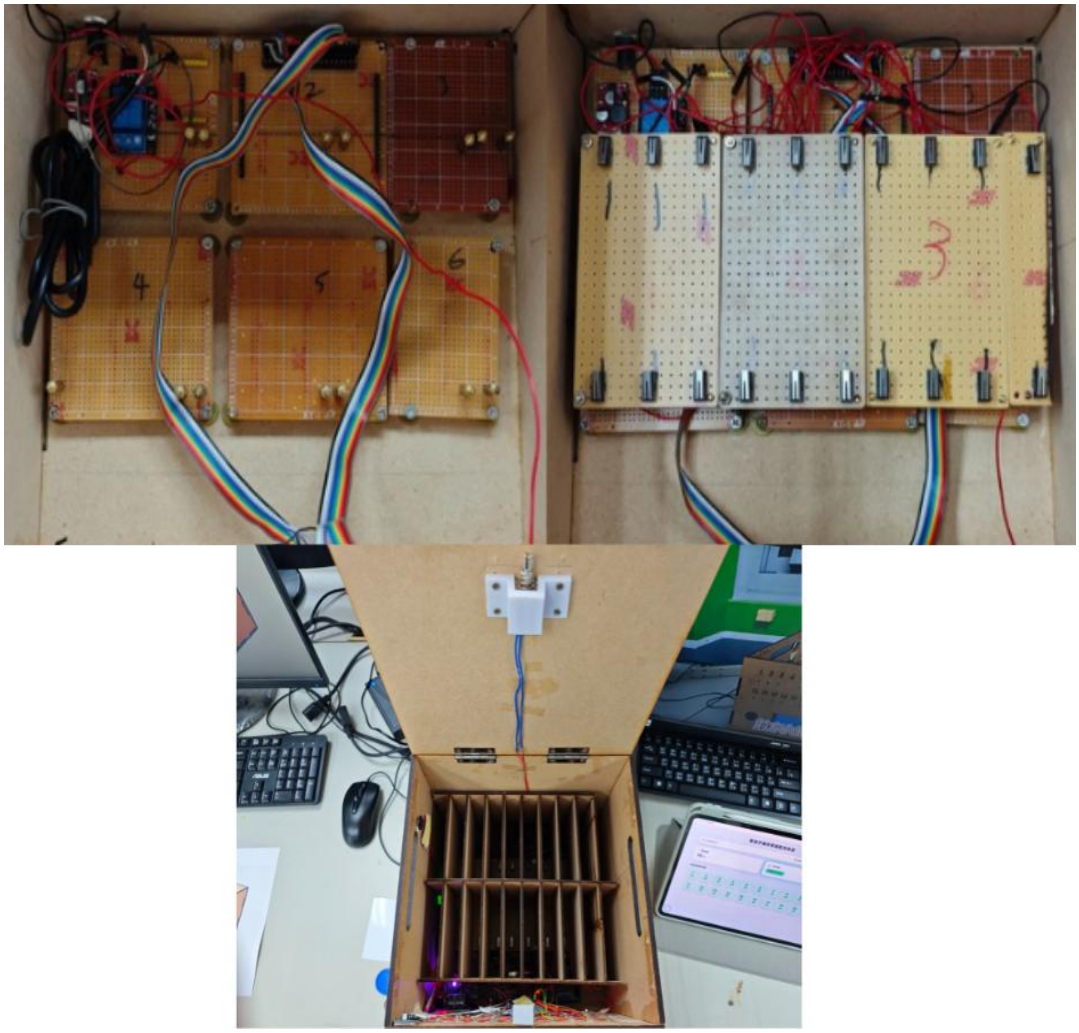


圖 2、內部結構圖片

參、創意發想與設計過程

一、問題探索與需求蒐集

初期階段，針對傳統手機保管箱的痛點進行了深入分析，並蒐集了校園手機管理的需求。發現主要問題在於缺乏即時監控、環境安全預警和彈性管理。基於這些需求，我們確立了「智慧手機保管箱」的設計目標，並開始構思其核心功能，如手機狀態監控、環境感測、遠端解鎖等。我們的設計過程從解決這些核心問題出發：

(一) 需求分析：即時監控每個槽位的狀態。

解決方案：採用 20 個微動開關，並由 Mega2560 專責採集與預處理。

(二) 需求分析：遠端、低成本的數據記錄與遠端監控、操作。

解決方案：整合 ESP32 的 Wi-Fi 功能與 Google Apps Script，利用 Google Sheets 實現雲端數據庫與 Web App 介面。

(三)需求分析：結構堅固且易於維護。

解決方案：採用雷雕木板外殼與模組化內部結構，確保結構穩定性與維護便利性。

(四)需求分析：提升安全性與主動應變能力。

解決方案: 整合 MQ-135 煙霧感測與中央氣象局 API 地震偵測。當偵測到火災煙霧或四級以上地震時，系統會強制解鎖保管箱並觸發蜂鳴器警報，確保人員能迅速取回手機，保障生命財產安全。

二、設計流程

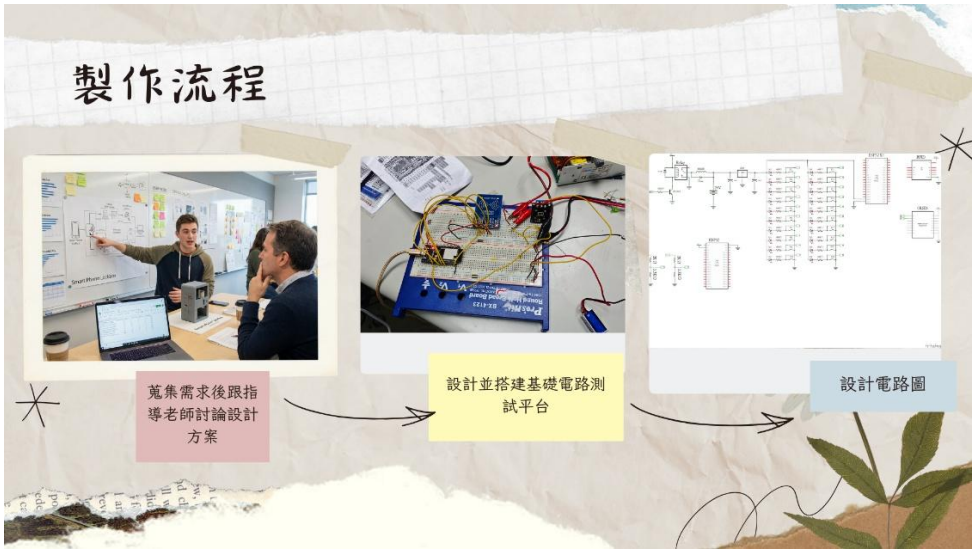


圖 3、設計流程圖

使用Tinkercad
設計Demo外觀
設計最終雷雕檔
雷雕實體外盒
製作底部微動開關面板
底部電路板,微動開關
面板採用模塊化設計,
方便維護
測試RFID模組,推拉式24v電磁
閥整合電子鎖
3D列印設計電子鎖模
組

圖 4、設計流程圖

設計程式
設計LCD畫面
Auth: School-Info
UID : 203-63-17Air:Good!
2026/01/28 02:12 22°C 82%
使用Google sheets和Apps Script
建立手機保管箱監控系統
完成監控系統Web App前端畫面
完成硬體外觀
完成整合ESP32和Mega2560總程式

圖 5、設計流程圖

肆、設計相關原理

一、雙主控單元協作架構

為了解決單一微控制器在處理大量感測器數據、複雜通訊協定（Wi-Fi、HTTP）和即時監控時遇到的腳位不足和效能瓶頸，本專題採用了 ESP32 與 Mega2560 的雙主控單元協作架構：

模組	職責劃分	核心功能
ESP32 (主控單元)	負責系統核心控制與雲端連線	Wi-Fi 連線、HTTP 請求上傳數據、RFID 讀取、LCD 顯示、UART 通訊、MQ-135,DHT11 環境即時監控、控制電磁鎖。
Mega2560 (協同單元)	負責大量數據採集與預處理	監測 20 個微動開關訊號、處理訊號邏輯、透過 UART 傳送狀態給 ESP32。

此架構有效分散了運算負載，確保了系統的穩定性與即時反應能力。

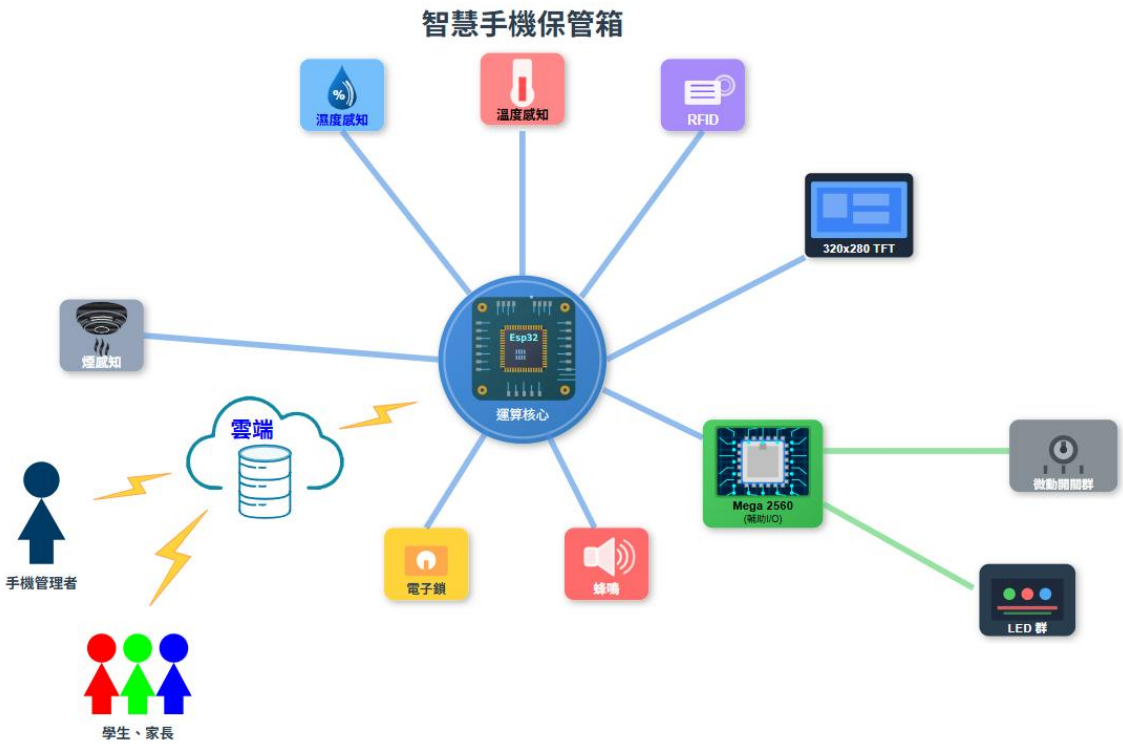


圖 6、系統架構圖

二、雲端數據傳輸原理

本系統採用 RESTful API GET 請求的方式，將 ESP32 採集到的狀態數據（包括 20 個槽位狀態、環境溫度等）封裝後，定期傳送至部署在 Google Apps Script 上的 Web App URL。

- **Google Apps Script (GAS)：** 作為 Web App 伺服器，接收 ESP32 的 RESTful API GET 請求。
- **Google Sheets：** GAS 腳本解析接收到的數據，並利用 Sheets API 將數據寫入 Google Sheets 的特定儲存格，實現數據持久化與遠端監控。
- **遠端解鎖：** 使用者在 Web App 輸入 PIN 碼執行後，GAS 會在試算表的特定儲存格標記指令。當 ESP32 下一次發送數據請求時，GAS 會在回傳字串中加入解鎖指令，ESP32 接收後立即執行。
- **定時解鎖：** GAS 會讀取試算表中的時間列表，並與當前系統時間比對。若匹配成功，則將解鎖指令下發至硬體端。

圖 7、主要系統分工圖

三、MQ-135 氣體數值演算法與動態校正邏輯 為避免感測器因雜訊或環境溫濕度變化產生誤報，本系統在程式中實作了多層次的訊號處理演算法，而非直接讀取原始電壓值：

(一)中位數濾波（Median Filtering）： 為了消除電路中的突波雜訊，程式每次讀取會連續採樣 13 次類比訊號，將數值排序後取最中間的數值（Median）作為該次採樣結果。此法能有效過濾掉瞬間的極端值干擾。

(二)開機預熱與基線校正（Warm-up & Baseline Calibration）： 感測器通電初期需加熱氧化錫材料，程式設定了 25 秒的「預熱期」。預熱結束後，系統會連續採樣 20 次環境數值並取平均，將其鎖定為當下的「環境基線（Baseline）」。這確保了系統能適應不同地點的背景空氣品質。

(三)加權移動平均濾波（Weighted Moving Average）： 為了讓數值曲線平滑，採用了「指數平滑法」： *公式：新顯示值 = (舊顯示值 × 0.6) + (新採樣值 × 0.4)* 透過 60% 的歷史權重與 40% 的新值權重，消除數據抖動，使數值變化更加線性穩定。

(四)差分放大與靈敏度增益（Differential Amplification & Gain）： 系統判斷的依據並非絕對電壓，而是「當前數值」與「基線」的差值。 *公式：偵測值 = (平滑後數值 - 基線) × 訊號增益(Gain)* 本系統設定增益為 3 倍，能將微小的煙霧變化放大，一旦計算後的偵測值超過設定閾值（如 Fire_Threshold = 110），即觸發緊急程序。

```
int readMQ2Median() {
  const int NUM_READS = 13;
  int values[NUM_READS];
  for(int i=0; i<NUM_READS; i++) {
    values[i] = analogRead(MQ2_PIN);
    delay(2);
  }
  for(int i=0; i<NUM_READS-1; i++) {
    for(int j=0; j<NUM_READS-i-1; j++) {
      if(values[j] > values[j+1]) {
        int temp = values[j];
        values[j] = values[j+1];
        values[j+1] = temp;
      }
    }
  }
  return values[NUM_READS/2];
}
```

圖 8、氣體感測訊號處理演算法

四、TFT LCD 自製中文轉點陣生成工具

為了解決 ESP32 微控制器內部 Flash 記憶體有限，無法容納數 MB 大小的完整中文字庫（如 BIG5 或 GB2312）之問題，本專題開發了一套輕量化顯示方案：

(一) **按需取字：** 僅針對系統介面中會出現的特定關鍵字（如：「系統連線成功」、「開啟」、「關閉」、「空氣品質」等），建立專屬的微型字庫，而非載入整套字體。

（二） **向量轉點陣技術：** 該工具能夠讀取電腦系統中的 TrueType (TTF) 向量字型，並根據使用者輸入的特定字串（如：「系統連線成功」、「開啟」），將向量路徑即時渲染為指定解析度（如 16x16 或 24x24 像素）的點陣圖形。

(三) **二值化與掃描編碼：** 工具將渲染後的點陣圖進行二值化處理（0/1），並依照 TFT 驅動 IC（ILI9341）所需的寫入順序（如：由左至右、由上至下），將像素點轉換為十六進位的 Byte 陣列。

（四） **自動化生成標頭檔：** 軟體最終自動生成 C/C++ 語言格式的 .h 標頭檔，並加入 PROGMEM 屬性。這使得 ESP32 編譯時能將字型數據直接存放在程式記憶體中，實現「按需取字」，將記憶體佔用降至最低。

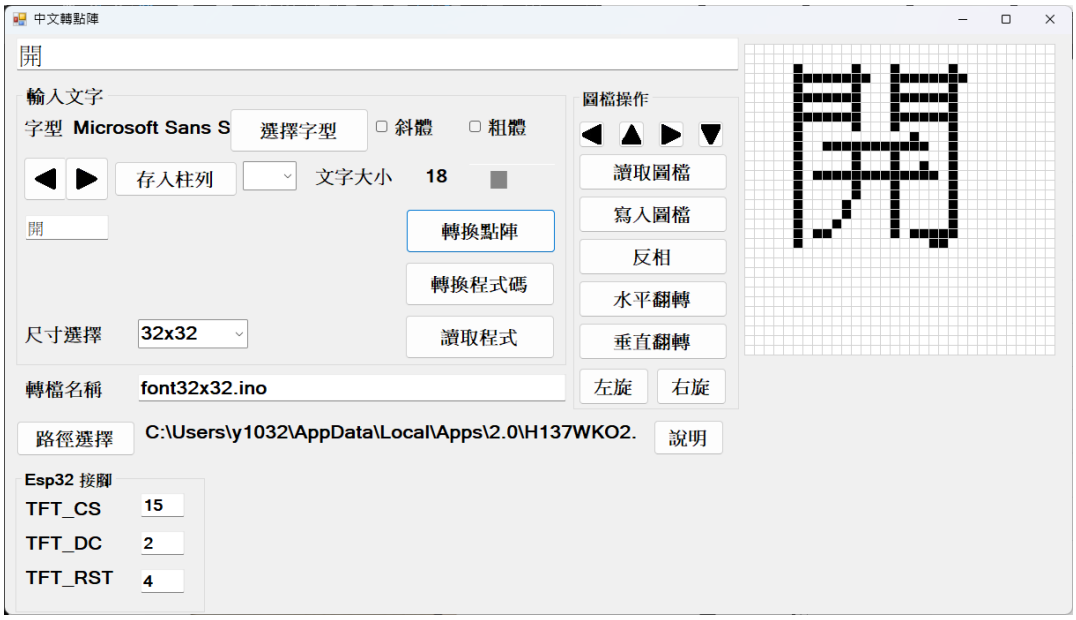


圖 9、自製中文轉點陣工具

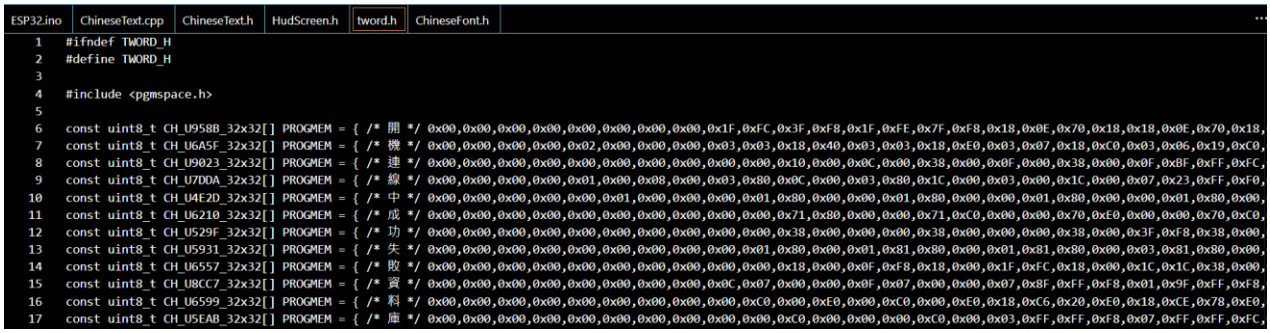


圖 10、簡易字庫

五、硬體結構與控制原理

- **手機放置感測：** 每個槽位底部安裝微動開關。當手機放置時，開關被壓下（狀態 1）；取出時，開關彈起（狀態 0）。Mega2560 負責讀取這 20 個開關的狀態並傳輸至 ESP32。

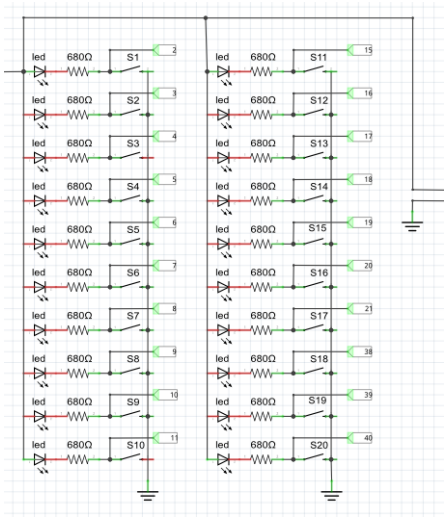


圖 11、1~20 格電路圖

- **安全解鎖機制：** 採用 RFID 模組進行身份驗證。ESP32 讀取 RFID 卡片的 UID，與預設的授權列表比對。驗證成功後，ESP32 驅動繼電器，向 24V 推拉式電磁鎖供電，電磁鎖吸入，實現解鎖。

伍、作品功用與操作方式

一、作品功用

「智慧手機保管箱」提供了一個高效、透明、可追溯的手機集中管理解決方案，主要功用如下：

- **提升管理效率：** 管理人員無需逐一檢查，透過 Web App 即可一目瞭然地掌握所有槽位的即時狀態。

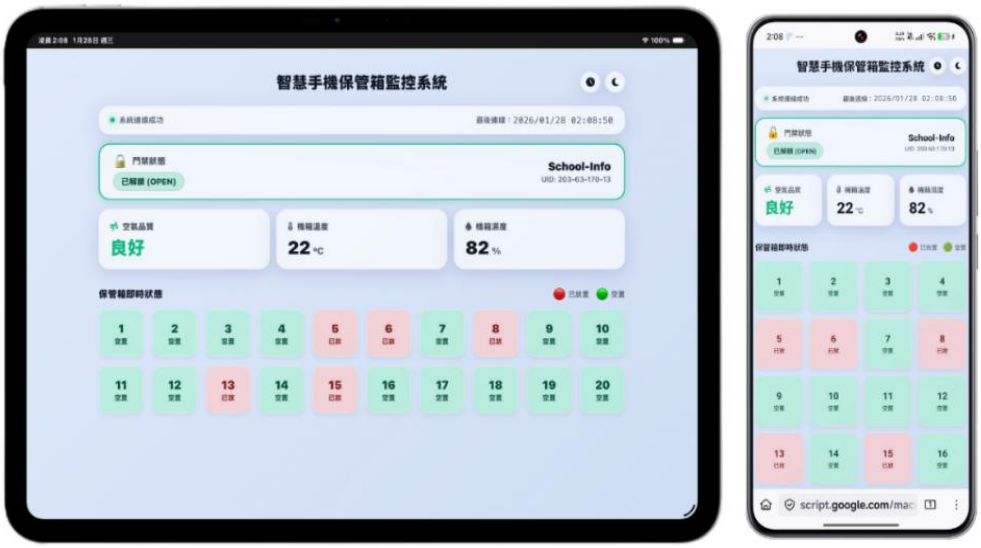


圖 12、Web App 多端介面適配

- **確保手機歸位：** 透過即時監控與數據記錄，有效約束使用者在規定時間內將手機歸位。
- **數據化追蹤：** 所有手機的存取記錄與狀態變化均被記錄在 Google Sheets 中，便於事後追蹤與分析。
- **安全性與主動應變能力:** 整合 MQ-135 煙霧感測與中央氣象局 API 地震偵測。當偵測到火災煙霧或四級以上地震時，系統會強制解鎖保管箱並觸發蜂鳴器警報，確保人員能迅速取回手機，保障生命財產安全。
- **模組化維護：** 模組化的硬體設計，降低了設備維護的複雜度與成本。

二、操作方式

本系統的操作方式分為使用者端（學生/員工）與管理員端（教師/管理人員）：

角色	操作步驟	系統回饋
使用者端	1.將手機放入指定槽位。 2.取出手機。	1.槽位狀態由「空」變為「佔用」，數據上傳雲端。 2.槽位狀態由「佔用」變為「空」，數據上傳雲端。
管理員端	1.使用授權 RFID 卡片刷卡、Web App 輸入 PIN 碼直接解鎖或定時解鎖。 2.透過瀏覽器訪問 Google Sheets 或前端 Web App 介面。	1.驗證成功，電子鎖開啟。 2.顯示 20 個槽位的即時狀態（綠/紅）、環境、門鎖狀態與歷史記錄。

陸、製作歷程說明

一、硬體製作流程

硬體設計與製作:使用 Tinkercad 進行保管箱的 3D 外觀初步設計，並利用 Adobe Illustrator 製作雷雕檔案，確保結構精準。

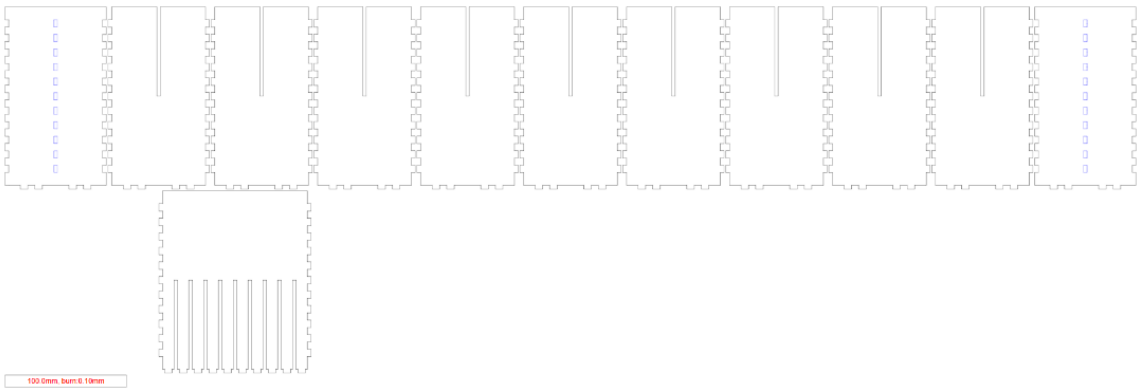


圖 13、內部結構雷雕檔

圖 14、初步設計圖

電路製作與測試：製作底部電路板，並在麵包板上搭建電路測試平台，確保各元件都能正常運作。

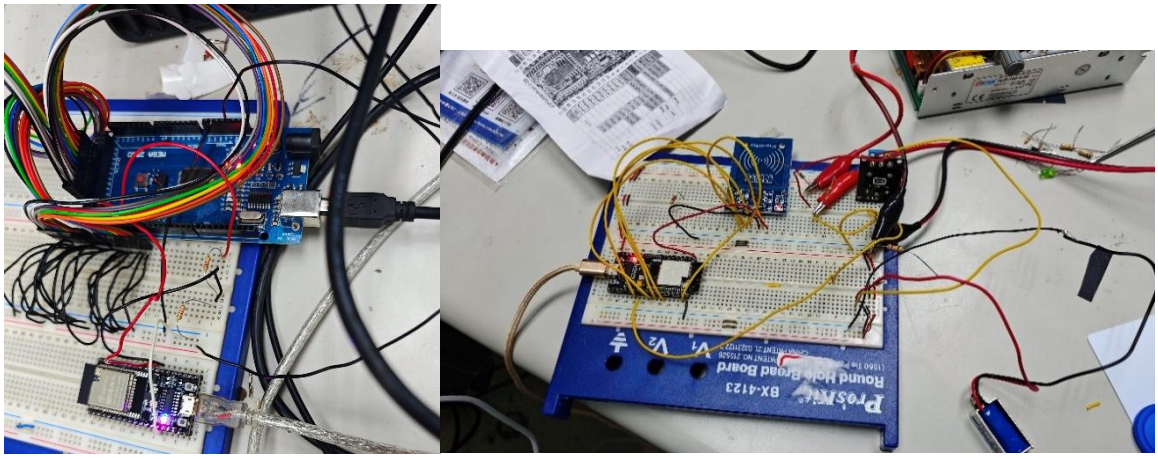


圖 15、簡易測試平台

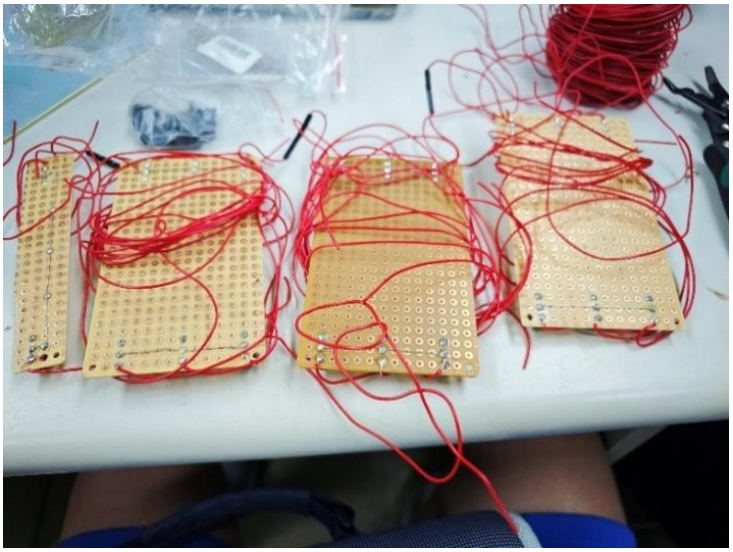


圖 16、微動開關底板製作

電子鎖整合：採用 24V 推拉式電磁閥作為電子鎖，並設計 3D 列印模組將其固定在箱體內，實現 RFID 刷卡解鎖功能。

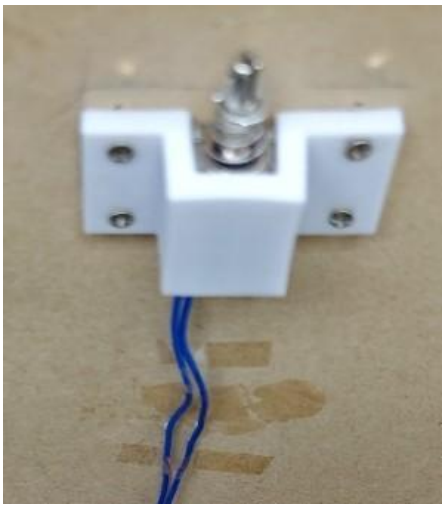


圖 17、3D 列印電磁鎖模組

二、軟體開發流程

(一) 第一階段：通訊協定制定

為確保 Arduino Mega 2560 與 ESP32 雙晶片間資料傳輸的正確性，首先定義 UART 序列通訊的資料封包格式。

- 封包結構： 採用自定義 CSV 格式字串，確保資料可讀性與擴充性。
- 交握機制： 設計 Checksum 檢核碼，防止因訊號干擾導致的資料錯亂。

(二) 第二階段：Arduino Mega 2560 底層驅動開發 (I/O Scanning)

此階段專注於 20 通道感測器的高速掃描邏輯。

- 輪詢演算法 (Polling)： 撰寫高效能迴圈，每 50ms 掃描一次 20 組微動開關狀態。

(三) 第三階段：ESP32 多核心任務分流

為解決單晶片聯網時造成的 3 秒阻塞延遲，導入 FreeRTOS 即時作業系統進行任務分流：

- Core 1 (高優先權任務)： 負責維持系統即時回應。
  - 專責監聽 UART 訊號（接收 Mega 傳來的刷卡資料）。
  - 驅動電磁鎖，確保刷卡後立即開門。
  - 監聽 MQ-135 煙霧數值，若數值超標立即強制開鎖。
  - 利用非阻塞式計時器，每 2 秒讀取 DHT11 溫濕度數值，並暫存於共用記憶體中，供 Core 0 讀取上傳。
- Core 0 (聯網任務)： 負責耗時的網路請求。
  - 透過 Wi-Fi Client Secure 建立 HTTPS 連線，將刷卡紀錄、DHT11 溫濕度、MQ-135 數據編碼為 URL 字串，利用 RESTful API GET 請求每 10 秒批次上傳至 Google Apps Script。
  - 每分鐘背景查詢中央氣象署 API，若所在地發生四級以上強震則通知 Core 1 解鎖。

(四) 第四階段：雲端後端與 Web App 部署

- Google Apps Script (GAS)： 撰寫 doPost(e) 函式，解析 ESP32 傳來的參數，並自動記錄至 Google Sheets。
- Google Sheets 資料庫： 設計自動化腳本，依據時間戳記（Timestamp）將資料寫入對應欄位。
- Web App 介面： 使用 HTML5/CSS3 開發 RWD 響應式網頁，讓管理員可透過瀏覽器即時查看全班手機格位的放置狀態與環境資訊。

(本專題部分程式碼除錯與優化由 Gemini 3 Pro 協助)

柒、 參考資料

一、記者林曉慧 沈志明 莊志成 (2025) 高中以下學生入校須交手機 教長：9 月起實施

檢自:https://news.pts.org.tw/article/751302

二、記者林宏翰 (2024) 加州通過校園無手機法案 上課期間學生手機上鎖

檢自:https://www.cna.com.tw/news/aopl/202408310027.aspx

三、中天新聞 Facebook Reel/養機場太熱了...這樣手機會熟喔

檢自:https://www.facebook.com/reel/39261168694198

四、Google. (2025). Gemini 3 Pro [Large language model]. https://deepmind.google/technologies/gemini/